

AcmSolver Model Documentation

thao.ngch

September 2021

1 Mô hình ràng buộc mềm

Phần này sẽ mô tả mô hình tối ưu để giải quyết bài toán lập lịch cho các campaign cấp B và C. Ta có các tham số:

- $\{1, 2, \dots, t_0\}$ chiến dịch chạy tại đơn vị 0 (Network).
- $\{t_0 + 1, \dots, T\}$ chiến dịch chạy tại đơn vị 1 (Domain).
- $ratio_k$: Tỷ lệ tài nguyên của Network tại k .
- $1 - ratio_k$: Tỷ lệ tài nguyên của Domain tại k .
- K : Số địa điểm.
- T : Số chiến dịch.
- L_t : Tập các địa điểm chạy của chiến dịch t .
- B_k : Tập các chiến dịch chạy tại địa điểm k .
- D_t : số ngày chạy của chiến dịch t .
- r_{uk} : Tổng số lượt truy cập ước lượng tối đa tại k ngày u .
- d_t : số lượt "view" yêu cầu của chiến dịch, mỗi ctr có hệ số convert khác nhau.
- $sharetype_k = 0$ (mặc định) nếu tại địa điểm k ràng buộc mềm, bằng 1 nếu network cứng.
- α_{tk} : bla bla bla.
- w_{tu} : Trọng số chiến dịch t ngày u , lượng chạy yêu cầu tỉ lệ với w_{tu} .
- $priority_t$: Độ ưu tiên của chiến dịch t (class A, B, hay C).
- γ : là chỉ số điều chỉnh để cân bằng giữa đều và hết tài nguyên.
- $haveC_{Network_{uk}} = 1$ nếu tại u ngày k có campaign cấp C ở bên Network chạy. Ngược lại bằng 0.
- $haveC_{Domain_{uk}} = 1$ nếu tại u ngày k có campaign cấp C ở bên Domain chạy. Ngược lại bằng 0.

Các biến quyết định:

- x_{tk} : Lượng chạy chiến dịch t tại địa điểm k .
- $x_{A_{uk}}$: Lượng chạy của toàn bộ campaign cấp A tại ngày u địa điểm k .
- z_t : Số lượng chạy còn thiếu của campaign t .
- $y_t = 1$ nếu $z_t < 0$, $= 0$ otherwise.

Đặt:

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1 - cl_{tuk}) \cdot CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk} (x_{tuk} - r_{uk})^2$$

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t$$

Khi đó ta có mô hình bài toán

$$\min \quad F = \gamma f_1 + (1 - \gamma) f_2 \quad (1)$$

$$s.t. \quad \sum_{k \in L_t, u \in D_t} CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - z_t = d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (2)$$

$$\sum_{t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0} x_{tuk} + x_{A_{uk}} = r_{uk} \quad k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (3)$$

$$x_{A_{uk}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t \quad (4)$$

$$y_t = 1, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C \quad (5)$$

$$indicators \quad (6)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t', u, k} \geq r_k \cdot r_{uk} \cdot y_t$$

$$t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveC_{uk} = 0 \quad (7)$$

$$\sum_{t'=t_0+1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^T x_{t'uk} \geq (1 - r_k) \cdot r_{uk} \cdot y_t$$

$$t = t_0, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveC_{uk} = 0 \quad (8)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (9)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (10)$$

$$x_{tuk} \geq \frac{\alpha_{tuk} \beta r_{uk} r_k}{\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} \alpha_{tuk}},$$

$$t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCNetwork_{uk} = 0 \quad (11)$$

$$x_{tuk} \geq \frac{\alpha_{tuk} \beta r_{uk} (1 - r_k)}{\sum_{t'=t_0+1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^T \alpha_{t'uk}},$$

$$t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCDomain_{uk} = 0 \quad (12)$$

$$x_{tuk} \geq r_{uk} r_k \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, k \in L_t, w_{tu} \neq 0. \quad (13)$$

$$x_{tuk} \geq r_{uk} (1 - r_k) \quad t = t_0, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, k \in L_t, w_{tu} \neq 0. \quad (14)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t', u, k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, sharetype_k = 1, u = 1, 2, \dots, U \quad (15)$$

Trong đó f_1 là hàm mục tiêu gốc, f_2 là đại lượng để max tài nguyên, chi tiết về ý nghĩa của f_2 có thể xem ở tài liệu "Report Evenness-Maximum Resource".

Diễn giải về ý nghĩa của các ràng buộc cũng như hàm mục tiêu có thể xem rõ hơn ở tài liệu "Bai toan phan bo tai nguyen_Final".

2 Mô hình giải 2 bước

Mục đích: Đơn giản hóa, loại bỏ biến nguyên ra khỏi mô hình, cải thiện tốc độ tính toán. Ngoài ra còn có thể implement được chận dưới vào mô hình.

Ý tưởng: Khi chưa chia sẻ tài nguyên, từng campaign chạy được một lượng là a thì khi đã chia sẻ tài nguyên, lượng chạy của từng campaign đấy cũng không được ít hơn a .

Gồm có 2 bước:

Bước 1: Giải bài toán tối ưu, mô hình gần như cũ, nhưng thêm các ràng buộc chia sẻ cứng, bỏ các ràng buộc chia sẻ mềm và ko có biến nguyên (y):

Đặt

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1 - cl_{tuk}) \cdot CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk} (x_{tuk} - r_{uk})^2$$

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t$$

$$\min F = f_1 + f_2 \quad (16)$$

$$s.t. \quad \sum_{k \in L_t, u \in D_t} CTR_{tk} \cdot x_{tuk} \leq d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (17)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (18)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (19)$$

$$\sum_{t=1, t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^{t_0} x_{t,u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (20)$$

$$\sum_{t=t_0+1, t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^T x_{t,u,k} \leq (1 - r_k) \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K. \quad (21)$$

Giải bài toán trên ta được tập nghiệm x^*_{tuk}

Lúc này ta biết được lượng chạy tối ưu của từng campaign khi không chia sẻ tài nguyên.

Có thể coi bài toán trên là 2 bài toán độc lập, 1 cho domain, 1 cho network.

Bước 2 : Giải lại bài toán tối ưu, với ý tưởng lượng chạy của từng campaign ở bước này phải không ít hơn lượng chạy của campaign đấy ở bước 1 (khi chia sẻ cứng).

Lúc này ta có bài toán

$$\min F \quad (22)$$

$$s.t. \quad \sum_{k \in L_t, u \in D_t} CTR_{tk} \cdot x_{tuk} \leq d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (23)$$

$$\sum_{t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0} x_{tuk} + xA_{uk} = r_{uk} \quad k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (24)$$

$$xA_{uk} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t \quad (25)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (26)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (27)$$

$$\sum_{k \in L_t, u \in D_t} x_{tuk} \geq \sum_{k \in L_t, u \in D_t} x^*_{tuk}, \quad \forall t = 1, \dots, T \quad (28)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, sharetype_k = 1, u = 1, 2, \dots, U \quad (29)$$

Nghiệm giải ra sau khi giải bài toán trên chính là nghiệm của bài toán lập lịch
 Có thể thêm ràng buộc chặn dưới ở mô hình ở các bước 1 và bước 3:

$$x_{tuk} \geq l \alpha_{tuk} \min(1, \frac{r_{uk}r_k}{\sum_{t'=1}^T \alpha_{t'uk}})$$

$$t = 1, 2, \dots t_0, \text{priority}_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, \text{haveCNetwork}_{uk} = 0 \quad (30)$$

$$x_{tuk} \geq l \alpha_{tuk} \min(1, \frac{r_{uk}(1-r_k)}{\sum_{t'=1}^T \alpha_{t'uk}})$$

$$t = t_0 + 1, 2, \dots T, \text{priority}_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, \text{haveCNetwork}_{uk} = 0 \quad (31)$$